

## SNUBBER DEVRELERİ

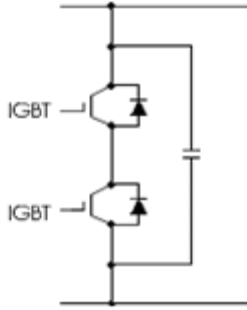
Anahtarlama elemanları kesime girme esnasında anahtar uçlarında hızlı bir gerilim yükselmesine ve iletme girme esnasında hızlı bir akım yükselmesine maruz kalırlar. İletim esnasında snubbersız durumda, akımın yükselmesi anahtarın müsaade edilen  $di/dt$ 'sinden çok daha büyük olabilir. Bu durumda bir turn-on snubber devresi kullanılarak akımın yükselme hızı sınırlandırılabilir. Benzer olarak anahtar, kesim esnasında aşırı gerilimlere veya  $dv/dt$ 'ye maruz kalabilir. Bu durum da bir turn-off yada overvoltage (aşırı gerilim) snubber devresi kullanılarak düzeltilebilir.

Snubber devrelerinin kullanımı çok amaçlıdır. Bu devreler, koruma, akım ve gerilim dalga şekillerini biçimlendirme (anahtarlama kayıplarını azaltmak için) ve geçici rejim esnasındaki taşmaları (overshoot) azaltmak için kullanılır.

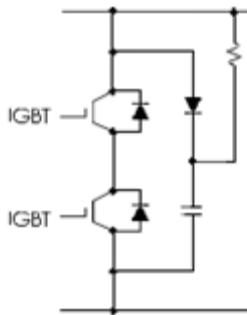
MOSFET 'lerin anahtar-mod uygulamaları için sahip olduğu güvenli kare çalışma alanından (SSOA) dolayı, MOSFET devrelerindeki snubber ihtiyacı Güç Transistörlerine nazaran oldukça azdır. Bununla birlikte, küçük bir R-C turn-off snubber'ı kesim esnasında MOSFET uçlarındaki gerilim osilasyonlarını ve gerilim sıçramalarını önlemek için kullanılabilir.

Bu tip bir snubber devresi, yüksek anahtarlama frekanslarında ve akım komütasyon döngüsündeki büyük kaçak ve stray indüktanslarında daha da gerekli hale gelir. Güç MOSFET'lerinin yüksek anahtarlama hızlarına sahip olmaları ve büyük pik akımlarına dayanma kapasiteleri bir çok durumlarda Turn-on snubber gereksinimini ortadan kaldırır.

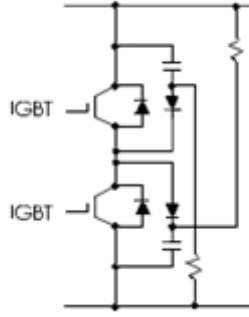
### Sadece kondansatörlü snubber



### Kondansatör, diyod ve dirençle yapılmış snubber devresi

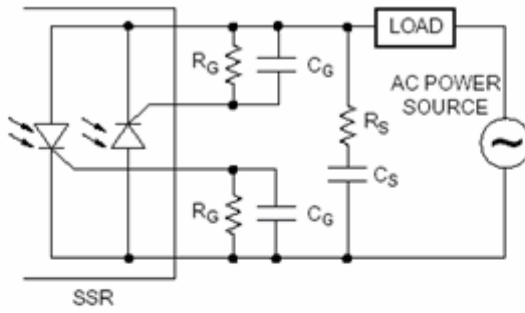


Her anahtar için ayrı ayrı yapılmış direnç, kondansatör ve diyoddan yapılmış snubber.

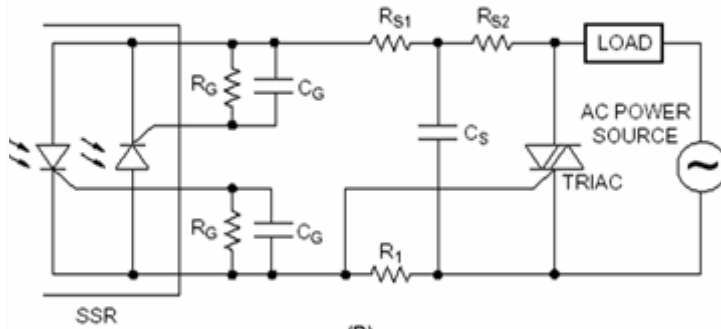


Anahtar-mod çalışma durumlarında IGBT'lerin güvenli kare çalışma alanı (SSOA) da çoğu durumlarda IGBT'ler için snubber devre ihtiyacını minimize eder. **IGBT'lerin** gate (kapı) akımını kontrol ederek Turn-on ve Turn-off zamanlarını kontrol etme kabiliyeti, Turn-on ve Turn-off snubber'larına olan ihtiyaçlarını daha da azaltır. IGBT'nin pik akımlara dayanma kapasiteleri (*ki çoğu Güç MOSFET'lerinden büyüktür*) çoğu durumlarda snubber kullanımını gereksiz kılan başka bir faktördür. Eğer özel koşullardan dolayı snubber kullanımına gereksinim varsa, MOSFET'lerde kullanılan snubber devreleri IGBT'ler için de uygun olacaktır.

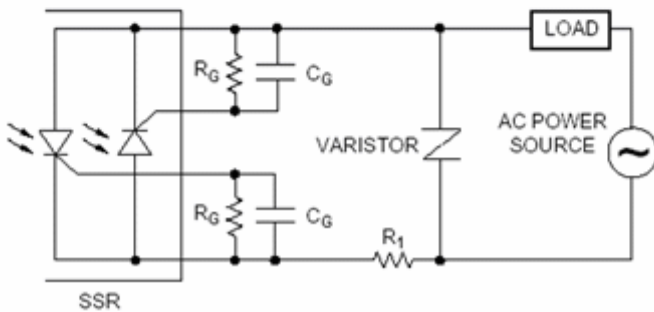
#### Değişik Tiplerdeki Snubberler



(A)



(B)



(C)

## ANAHTARLARDA SNUBBER DEVRELERİNE OLAN GEREKSİNİMİN İNCELENMESİ

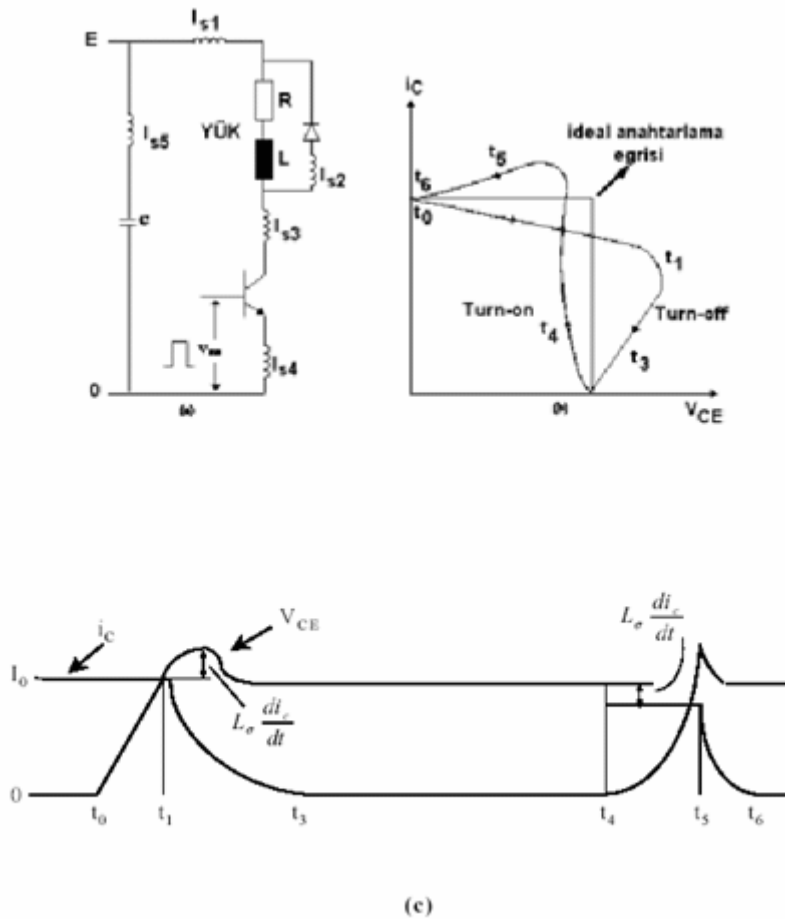
Snubber devreleri yarıiletken elemanların anahtarlama dalga şekillerini düzelterek korumalarını sağlar. Üç temel snubber devresi mevcuttur:

- 1) Turn-off snubber
- 2) Turn-on snubber
- 3) Aşırı gerilim (overvoltage) snubber

Güç Transistörlerinin ikincil kırılımlarından dolayı snubber devrelerine olan ihtiyacı oldukça fazladır. Deneysel devrede anahtar olarak Güç MOSFET'i kullanılmasına rağmen burada yukarıda bahsedilen sebepten dolayı Güç Transistörleri için bir snubber devresi tasarlayacağız.

Bununla birlikte bu snubber tasarımı diğer yarıiletken elemanlar için de geçerlidir.

Snubber'lara duyulan gereksinimi açıklayabilmek için şekil.1.a'da gösterilen snubbersız bir step-don (düşürücü) konverteri göz önüne alalım.



Bu devre şeklinde, devrenin çeşitli yerlerine bağlanma bağlantı kablolarını temsil eden stray indüktanslar da gösterilmiştir. Başlangıçta transistör iletimdedir ve  $i_c = I_0$ 'dır. şekil.1.c'deki Turn-off anahtarlama süresince  $t = t_0$ 'da, transistör gerilimi yükselmeye başlar fakat devrenin değişik kısımlarındaki akımlar boşluk diodunun iletime başladığı  $t_1$  süresine kadar aynı kalır. Daha sonra transistör akımı azalmaya başlar. Akımının azalma oranı transistörün özellikleri ve sürme devresi tarafından belirlenir.

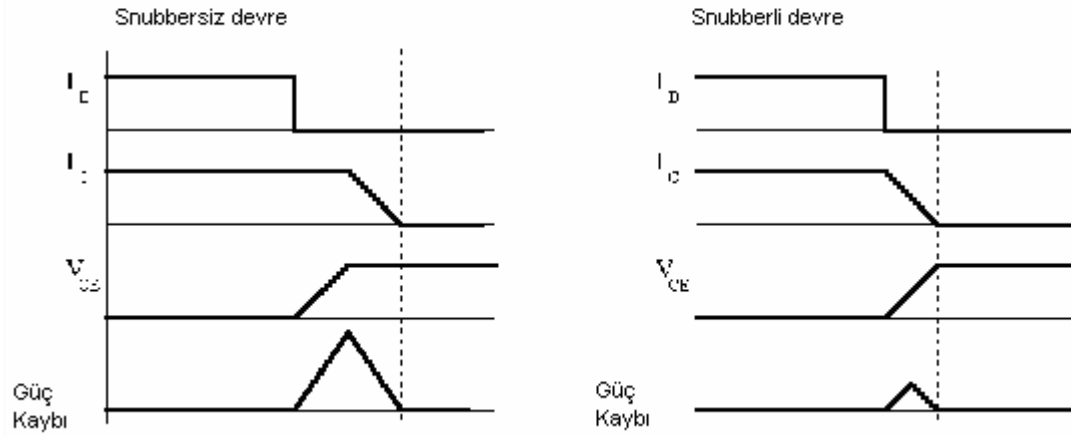
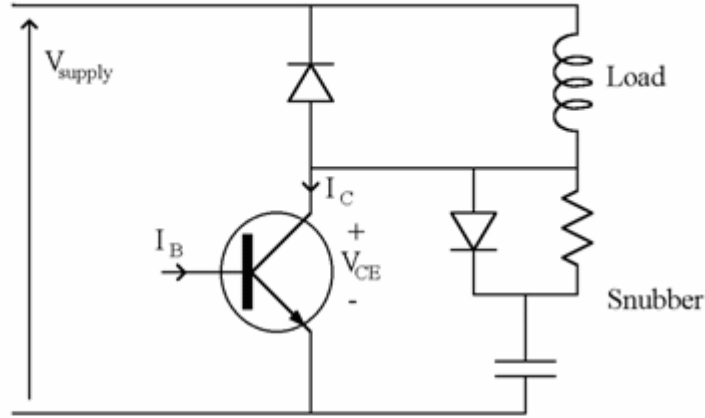
### Transistörün gerilimi;

$$V_{CE} = E - L_{\sigma} \frac{di_C}{dt} \quad (1)$$

ile verilir. Burada  $L_{\sigma} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$ 'dir. Stray indüktanslarının mevcudiyeti  $di_C/dt$  eğiminin negatif olmasından dolayı bir aşırı gerilime sebep olur.  $t_3$  anında (akımın sıfıra düşme sonunda) transistör gerilimi  $+E$ 'ye düşer ve o değerde kalır.

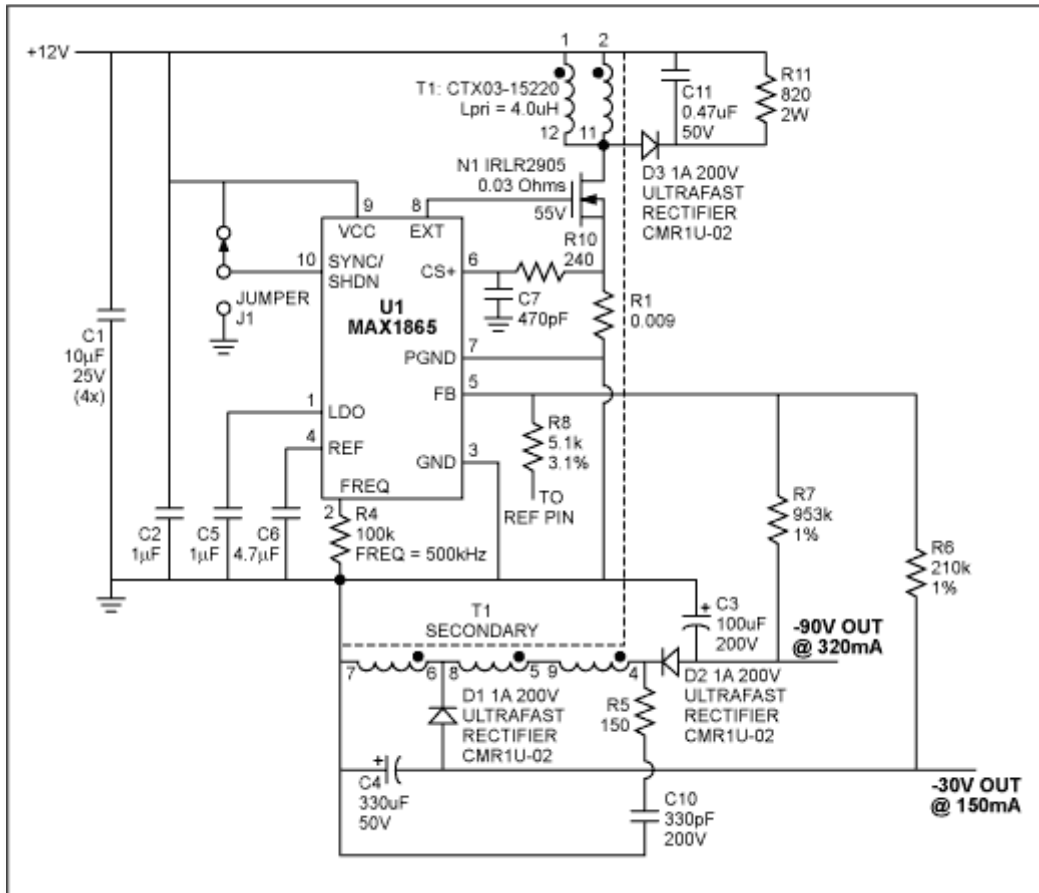
Turn-on rejimi boyunca transistör akımı, sürme devresi ve transistörün özellikleri ile belirlenen bir oranda  $t_4$  anında yükselmeye başlar. Denklem (1) bu durumda da geçerlidir fakat transistör gerilimi  $V_{CE}$ , pozitif  $di_C/dt$ 'den dolayı  $+E$ 'den biraz daha küçük olacaktır. Boşluk diodunun ters düzelme akımından dolayı  $i_C$  akımı  $I_o$  akımından daha büyük bir değere yükselecektir. Boşluk diodu  $t_5$  süresinde düzelir ve transistör uçlarındaki gerilim elemanın özellikleri ile belirlenen bir oranda  $t_6$  süresi sonunda sıfıra düşer. Anahtarlama dalga şekilleri şekil.1.b'de çizilmiştir.

Şekil.1.b'deki kesikli çizgiler, anahtarın kesim ve iletim durumlarındaki ideal şeklini göstermektedir. Bu durumda stray indüktanslarının sıfır olduğu ve diodun ters düzelme zamanının olmadığı kabul edilmiştir. Bu sonuçlar, transistörün akımının ve geriliminin aynı anda büyük olması durumunda kesim ve iletim anlarında transistörün yüksek streslere maruz kaldığını göstermiştir. Bundan dolayı transistördeki ani güç harcanması büyük olmaktadır. Bunlara ilave olarak, stray indüktansları  $+E$ 'nin üzerinde bir aşırı gerilime ve diodun ters düzelme akımı ise  $I_o$ 'nın üzerinde aşırı bir akıma sebep vermektedir. Gerektiğinde snubber devreleri bu stresleri azaltmak için kullanılır.

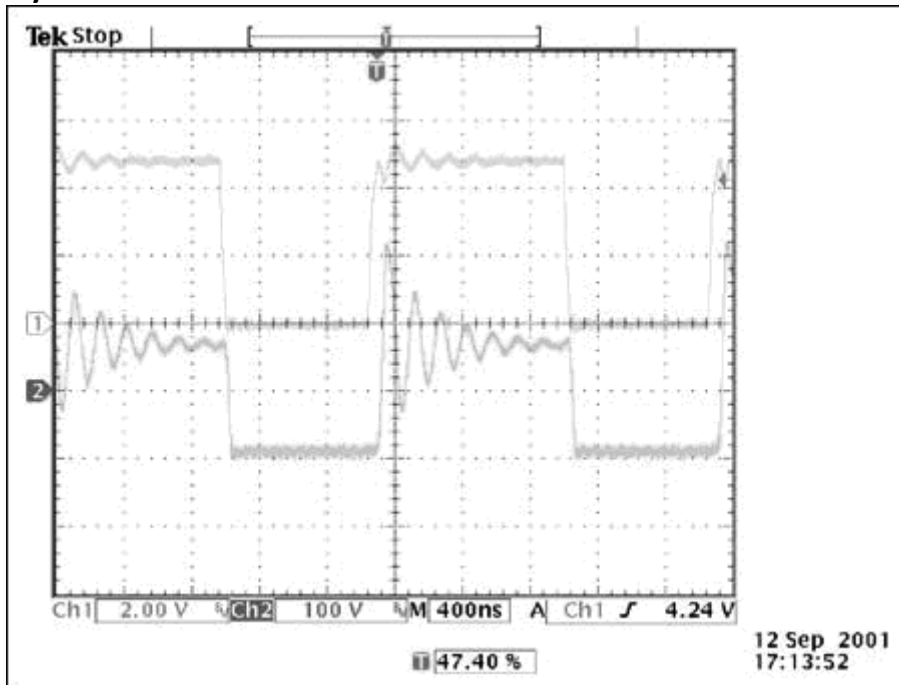


### Snubberli ve Snubbersiz Akım ve Gerilim Dalga Şekilleri

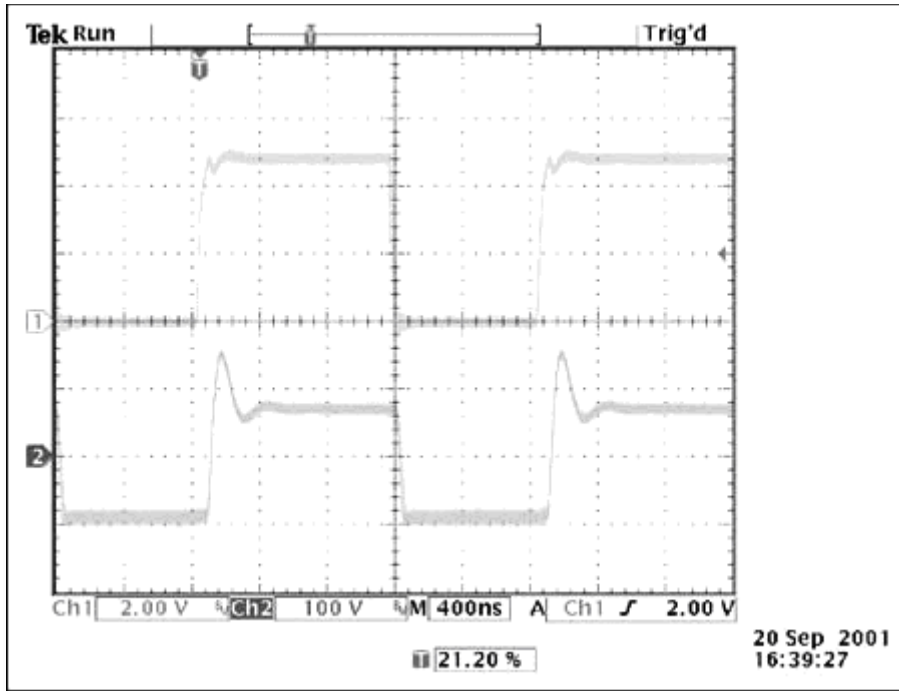
Snubber analizini basite indirmek için transistör akımının, sürme devresi ve transistör özelliklerinin belirlediği sabit bir  $di/dt$  ile zamanla lineer olarak değiştiği kabul edilebilir. Bu yüzden kesim ve iletim esnalarında farklı olabilen  $di/dt$ 'nin snubber devresi ilavesi ile değişmediği kabul edilir. Bu yaklaşım laboratuardaki devrenin basit bir tasarım prosedürünün temelini oluşturur. Kesin tasarım belki biraz farklı olabilir. O da prototip devre üzerinde ölçümlerle elde edilecek sonuçlara bağlıdır.



#### Flyback Devrelerinde MAX1856 nın Kullanılması



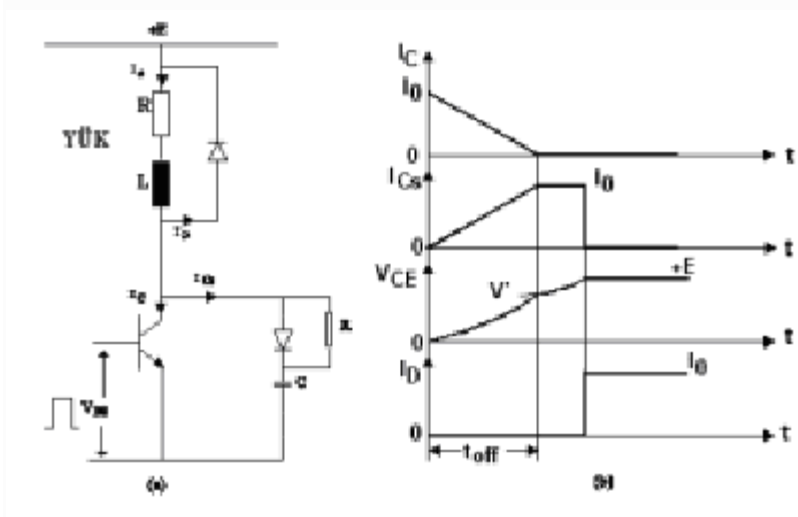
Snubbersiz D2 Diyodu Üzerindeki Gerilim(CH1=MAX1856 Üzerindeki Gerilim, CH2= Diyod üzerindeki Gerilim)



**Snubberli D2 Diyodu Üzerindeki Gerilim(CH1=MAX1856 Üzerindeki Gerilim, CH2= Diyod üzerindeki Gerilim)**

#### TURN-OFF SNUBBER DEVRELER

Turn-off snubber devresi kesim esnasındaki problemlerden sakınmak için kullanılır. Bu devrenin amacı transistör akımı sıfıra ulaşmaya kadar transistör uçlarında sıfır yada küçük bir gerilim sağlamaktır. Bu durum, Şekil.2.a'da gösterildiği gibi transistör uçlarına bir R-C-D devresi bağlayarak gerçekleştirilebilir. Snubber analizini daha da basitleştirmek için stray indüktanslar ihmal edilmiştir.



Kesime girme anından önce transistör akımı  $I_o$ 'a ve transistör gerilimi ise sıfıra eşittir. Kesim anında snubber'lı durumda transistör akımı  $i_C$ , sabit bir  $di/dt$  ile azalırken,  $(I_o - i_C)$  akımı D snubber diodundan ve kapasitesinden akar. Bu yüzden akımın düşme zamanı  $t_{off}$  için kapasite akımı şu şekilde hesaplanabilir;

$$i_{Cs} = \frac{I_o \cdot t}{t_{off}} \quad (2)$$

Burada  $i_{Cs}$  kapasite akımı, kesim anından önce sıfırdır ( $t=t_0$ 'da). Transistör akımı  $i_{Cs}$  ise;

$$i_C = I_o - i_{Cs} = I_o \left( 1 - \frac{t}{t_{off}} \right) \quad (3)$$

Boşluk diodu iletimdeyken transistör uçlarındaki gerilime eşit olan kapasite gerilimi;

$$V_{CS} = V_{CE} = \frac{1}{C} \int_0^t i_{Cs} \cdot dt = \frac{I_o \cdot t^2}{2 \cdot C \cdot t_{off}}$$

yada;

$$V_{CE} = V' \left( \frac{t}{t_{off}} \right)^2 \quad (4)$$

Bu denklem, kapasite gerilimi +E'ye eşit yada küçük olduğu sürece ve akımın düşme zamanı boyunca geçerlidir. Şekil.2.b transistörün kesim esnasındaki akım ve gerilim dalga şekillerini göstermektedir. Burada snubber kapasitesinin yeterince büyük olduğu varsayılmıştır. Yani, transistör akımının sıfıra düşmesi sonunda transistör gerilimi +E'den küçük bir değerde kalmıştır. Transistör akımının sıfıra ulaştığı andaki transistör gerilimi  $V'$  ise (ki Şekil.2.b'de  $V'$

$$C = \frac{I_o \cdot t_{off}}{2 \cdot V'} \quad (5)$$

Devrenin Çalışması: Transistör kesime girmeden önce yük akımı  $I_o$ 'ın tümünü taşır ve ideal olarak uçlarındaki gerilim düşümü sıfırdır. Bir önceki peryotta transistörün iletim süresi içinde snubber kapasitesi, snubber direnci ve transistör üzerinden boşalmıştır. Transistör kesime sokulduğu an transistörün akımı azalmaya başlayacak ve yük akımı sabit olduğundan snubber akımı aynı oranda artacaktır (Denklem 2 ve 3). Transistör akımı sıfıra düştüğünde snubber akımı yük akımına ulaşacaktır.

Şekil.2.b'de gösterildiği gibi o andaki transistör gerilimi snubber kapasitesi gerilimine eşittir ve değeri  $V'$  dür. Yük akımı sabit olduğundan dolayı snubber kapasitesi +E'ye ulaşana kadar bu akım snubber devresinden akacaktır. Kapasite gerilimi +E'ye ulaştığı an yük uçlarına ters-paralel bağlı olan boşluk diodu iletime geçecek ve tüm yük akımını üzerine alacaktır. Kapasitede biriken enerji transistör tekrardan iletime sokulduğunda snubber direncinde ısı olarak harcanacaktır. Kapasitedeki tüm enerji mutlak suretle transistörün iletim süresi boyunca deşarj edilmelidir.  $t=RC$  zaman sabiti ise ve kapasitenin yaklaşık olarak  $3t$ 'da boşaldığı varsayılırsa;

$$3RC \leq d_{min} T \quad (6)$$



olmalıdır. Burada  $d_{minT}$ , transistörün iletimde kaldığı minimum süredir. Böylelikle snubber direnci  $R$ , denklem (6)'dan hesaplanır. Snubber devreli transistörün kesime girme anındaki güç kaybını hesaplamak için transistörün akım ve gerilim ifadelerini bilmek gerekir. Transistörün kesim esnasındaki enerji kaybı;

$$E_{off} = \int_0^{t_{off}} I_C \cdot V_{CE} \cdot dt \quad (7)$$

ile hesaplanır. Denklem (7)'deki  $I_C$  ve  $V_{CE}$  yerine denklem (3) ve (4)'teki değerleri yerine yazılırsa enerji kaybı;

$$\begin{aligned} E_{off} &= \int_0^{t_{off}} I_o \left(1 - \frac{t}{t_{off}}\right) \cdot V' \left(\frac{t}{t_{off}}\right)^2 \cdot dt \\ &= \frac{I_o \cdot V' \cdot t_{off}}{12} \end{aligned} \quad (8)$$

olarak bulunur. Güç kaybı ise;

$$P_{off} = E_{off} \cdot f_s = \frac{I_o \cdot V' \cdot t_{off}}{12} \cdot f_s \quad (9)$$

olarak hesaplanır. Snubber devresinin güç kaybı ise;

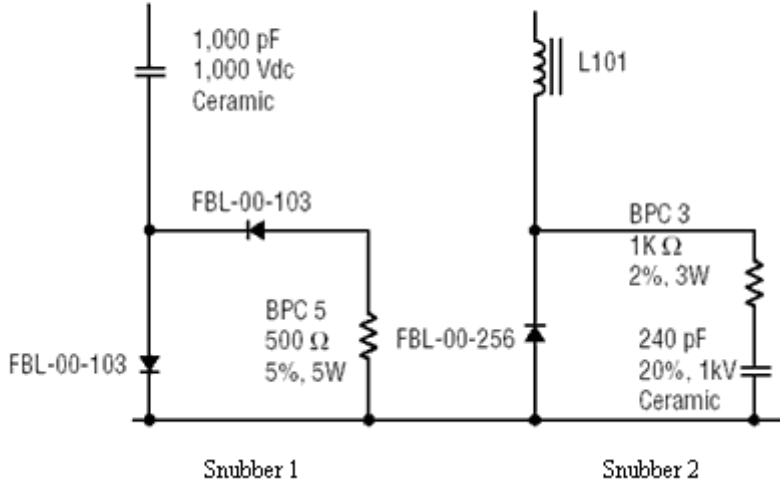
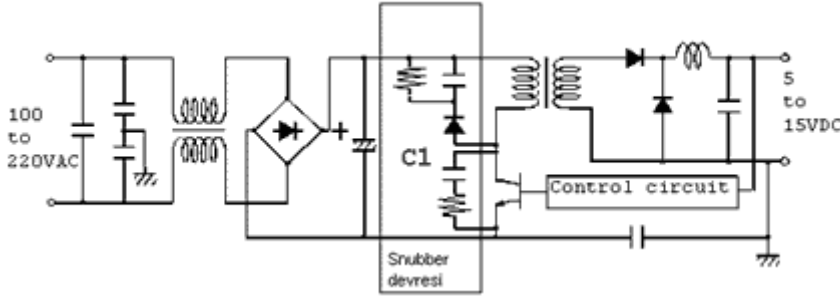
$$P_{snub} = \frac{1}{2} C \cdot E^2 \cdot f_s \quad (10)$$

olacaktır.

### TURN-ON SNUBBER DEVRELERİ

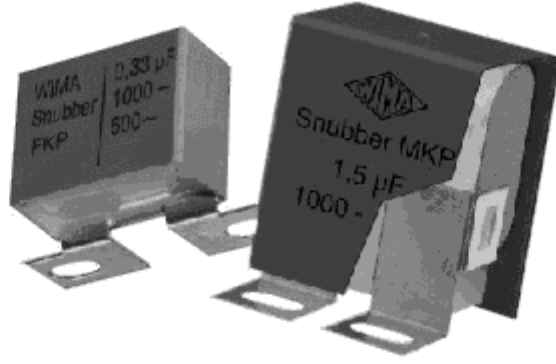
Bu tip snubber devresi iletim esnasında anahtardaki aşırı akımları minimize etmek için yani, transistördeki  $di/dt$ 'yi azaltmak için kullanılır. Transistörlerin büyük FBSOA'larından (ileri öngerilimli güvenli çalışma alanı) dolayı Turn-on snubber'ları sadece yüksek anahtarlama frekanslarında iletime girme kayıplarını azaltmak için kullanılır. Bu tip snubber devresi transistör akımının  $di/dt$ 'sini sınırlamak için transistöre seri bağlı küçük bir indüktanstan oluşur. Transistör kesime girdiğinde bu indüktansta biriken enerji kendisine anti-paralel bağlı bir diod ve direnç üzerinde harcanır. Bu snubber devresi ve tasarımı burada detaylı olarak açıklanmayacaktır.

### Snubberların Güç Girişine Bağlanması

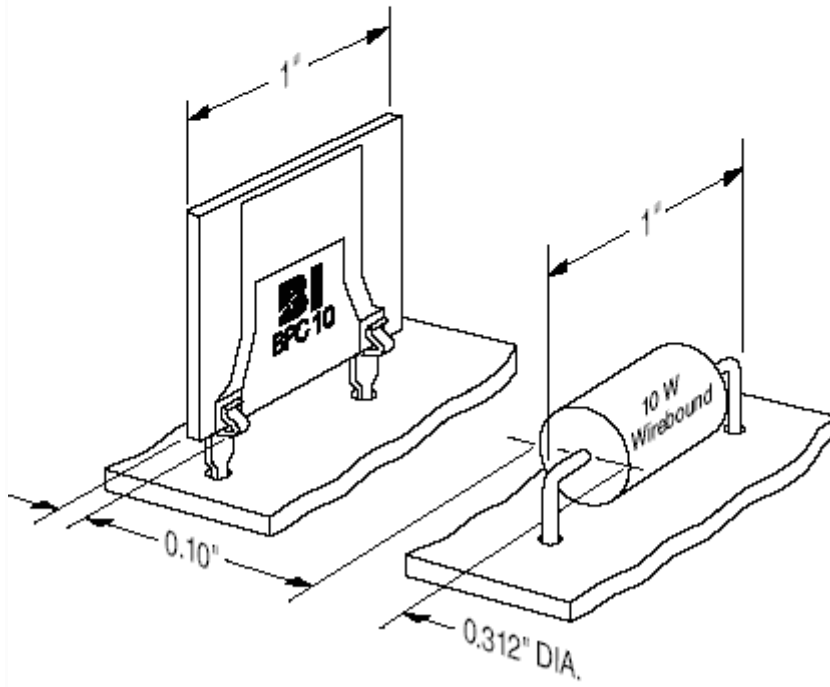


### OVERVOLTAGE (AŞIRI GERİLİM) SNUBBER DEVRELERİ

Turn-off snubber devresi anlatıldığında stray indüktanslar ihmal edilmişti ve bu yüzden transistör uçlarında aşırı bir gerilim mevcut değildi. Stray indüktanslardan dolayı kesime girme esnasında transistör uçlarında oluşacak aşırı gerilimler Şekil.3'de gösterildiği gibi bir overvoltage snubber devresiyle minimize edilebilir. Bu devredeki tüm stray indüktanslar  $L_o$  ile gösterilmiştir.



**Snubber Devrelerinde Kullanılan Kondansatörler**



**Snubber Devrelerinde Kullanılan Dirençler**